UPCT · GIEyA · Control por Computador

Resolución paso a paso · extraído de la guía para aprobar

Examen 2025-26 (San Matías), resuelto

PRACTICAR Parcial 1: P1 y P2 · Parcial 2: P3 y P4 · + práctica MATLAB

Qué cae: muestreo y periodicidad (T1–T3), ROC y número de sistemas (T4), FdT en lazo cerrado de un diagrama con dos muestreadores (T5), diseño Ragazzini (T7) y la respuesta al impulso con polos complejos (práctica). Todos los números están comprobados con código. En el enunciado el reloj del problema 3 se lee «$T = z$», pero es $T = 2$ s: el mismo problema sale en 2014-15 y en 2016-17 con $T = 2$ y con el sumador interior restando.

Problema 1: muestreo de una senoide

Enunciado

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal de datos muestreados

Muestrear es multiplicar por el tren de impulsos:

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s)$$

Sigue siendo una señal continua, formada por impulsos de área $x_a(nT_s)$.

2 Quédate con las áreas: la secuencia

$x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ rad/muestra.

3 Impón la periodicidad

Hace falta un entero N con $\Omega N = 2\pi k$:

$$\boxed{\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}}$$

Es necesaria y suficiente. Con k/N irreducible, el periodo es N. La continua siempre es periódica; la secuencia no ($\cos 5n$ no lo es).

4 Da el rango de frecuencias

Sumar 2π a Ω no cambia la secuencia: solo son distintas las $\Omega \in (-\pi, \pi]$, es decir $\boxed{-\frac{f_s}{2} < f \le \frac{f_s}{2}}$.

Para un coseno, f y $-f$ coinciden cambiando θ por $-\theta$, así que en la práctica $0 \le f \le f_s/2$. Fuera hay aliasing.

Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$

Enunciado

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse

a este patrón?

Resolución paso a paso

1 Ordena los polos por módulo y dibuja las coronas

Módulos 0,5, 2 y 3. Coronas sin polos: $|z| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, $2 < |z| < 3$, $|z| > 3$. El cero no influye.

2 (i) Busca la corona que contiene $|z| = 1$

Estable significa que la circunferencia unidad está en la ROC: $\boxed{\frac{1}{2} < |z| < 2}$ (bilateral: el polo 0,5 da término derecho; 2 y -3, izquierdos).

3 (ii) Comprueba la ROC causal

Causal exige el exterior del polo mayor, $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$: **no es posible**. Haría falta tener todos los polos dentro del disco.

4 (iii) Cuenta las ROC

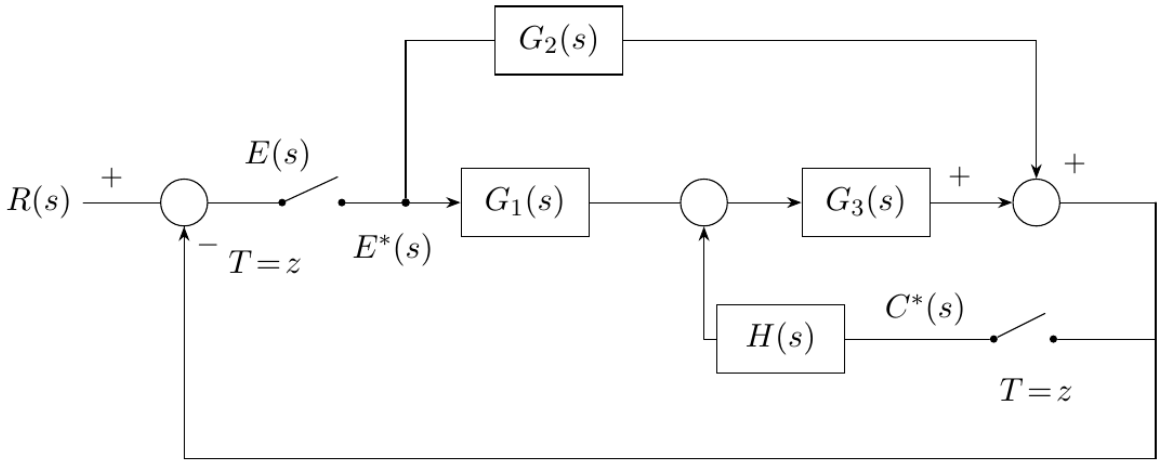
Una por corona: **4 sistemas** (anticausal, bilateral estable, bilateral inestable y causal inestable).

Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Resolución paso a paso

1 Escribe la salida en s siguiendo el diagrama

$E = R - C$ y $C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*$. G_1 y H llevan el retenedor dentro, así que G_3 recibe señales retenidas y se discretizan juntos (G_1G_3) y (G_3H).

2 Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$

$E^* = R^* - C^*$ y $C^* = \underbrace{[(G_1G_3)^* + G_2^*]}_{A}E^* - \underbrace{(G_3H)^*}_{B}C^*$.

3 **Despeja** C^*/R^*

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^*$, así que

$$\boxed{\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1+A+B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}}$$

4 **Discretiza cada bloque con** $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$

Con $a = e^{-T}$: $(G_1G_3) = \frac{2(1-a)}{z-a}$, $G_2 = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$, $(G_3H) = \frac{5(1-a)}{z-a}$.

5 **Ordena y sustituye** $T = 2$

$$\frac{C}{R} = \frac{[4(1-a) + (1-a^2)]z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (15 - 16a - 3a^2)z + (17a^3 - 14a^2 - a)}$$

Con $a = e^{-2} = 0{,}1353$: $\boxed{\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}}$. Polos $-6{,}417$ y $0{,}027$: **inestable** con estas ganancias (coméntalo).

Ojo: Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$, también inestable.

Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$

Enunciado

La FdT de pulso de un sistema discreto de lazo abierto es $G(z) = \frac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$. Diseña un controlador según Ragazzini de modo que el sistema en lazo cerrado tenga polos en $z = 0{,}4$ y $z = 0{,}5$, con error estacionario nulo ante escalón unitario.

Resolución paso a paso

1 **Lista las restricciones que impone la planta**

Cero $-1{,}5$ fuera del disco: tiene que ser cero de H. Polos 0 y 0,8 dentro: nada para $1 - H$. Retardo neto 1: H con grado relativo ≥ 1. Escalón: $H(1) = 1$.

2 **Propón** $H(z)$ **con los polos pedidos**

$H(z) = \frac{K(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$ (grado relativo 1, causal).

3 **Impón** $H(1) = 1$

$\frac{2{,}5K}{0{,}6 \cdot 0{,}5} = 1 \Rightarrow \boxed{K = 0{,}12}$.

4 **Calcula** $1 - H$ **y comprueba que sale** $(z-1)$

$1 - H = \frac{z^2 - 1{,}02z + 0{,}02}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)} = \frac{(z-1)(z-0{,}02)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$.

5 **Calcula el controlador** $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$

$$\boxed{G_c(z) = \frac{0{,}3\,z\,(z-0{,}8)}{(z-1)(z-0{,}02)}}$$

Causal, con integrador. Cancela 0 y 0,8, permitido porque están dentro.

6 **Verifica la ecuación característica**

$(z-1)(z-0{,}02) + 0{,}12(z+1{,}5) = z^2 - 0{,}9z + 0{,}2 = (z-0{,}4)(z-0{,}5)$ ✓

Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$

Enunciado

Calcula $h[n]$ si $H(z) = \frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$. Suponed que el resultado es válido para $n \geq 0$ y es real. Cálculo del resultado analítico.

Resolución paso a paso

1 Calcula los polos en forma polar

$z = 0{,}45 \pm 0{,}7053\,j$, con $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}8367$ y $\Omega = 1{,}0029$ rad. Estable.

2 Haz fracciones de $H(z)/z$

Residuo en 0: $\frac{1}{p\bar{p}} = 1{,}4286$ (término $\delta[n]$). Residuo en p: $C = \frac{1}{p(p-\bar{p})}$, con $|C| = 0{,}8473$ y $\angle C = -2{,}574$.

3 Junta la pareja compleja en un coseno

$$\boxed{h[n] = 1{,}4286\,\delta[n] + 1{,}6946\,(0{,}8367)^n \cos(1{,}0029n - 2{,}574)}$$

Equivale a $h[n] = 1{,}6946(0{,}8367)^n \sin(1{,}0029(n-1))$ para $n \geq 1$, $h[0] = 0$.

4 Comprueba con la división larga y en MATLAB

$h = \{0, 0, 1, 0{,}9, 0{,}11, -0{,}531, \ldots\}$. En MATLAB: `h = impz(1,[1 -0.9 0.7],31); [r,p,k] = residuez(1,[1 -0.9 0.7]);`